

Alfabeto e Linguagem

- Alfabeto: Conjunto de símbolos de uma linguagem.

$$\Sigma = \{0, 1\}, \Sigma = \{A, B, C, \dots, Z\}$$

- Cadeia: Sequência finita de símbolos de um alfabeto.

$\epsilon \rightarrow$ cadeia vazia.

- Σ^* : Conjunto com todas as cadeias sobre Σ .

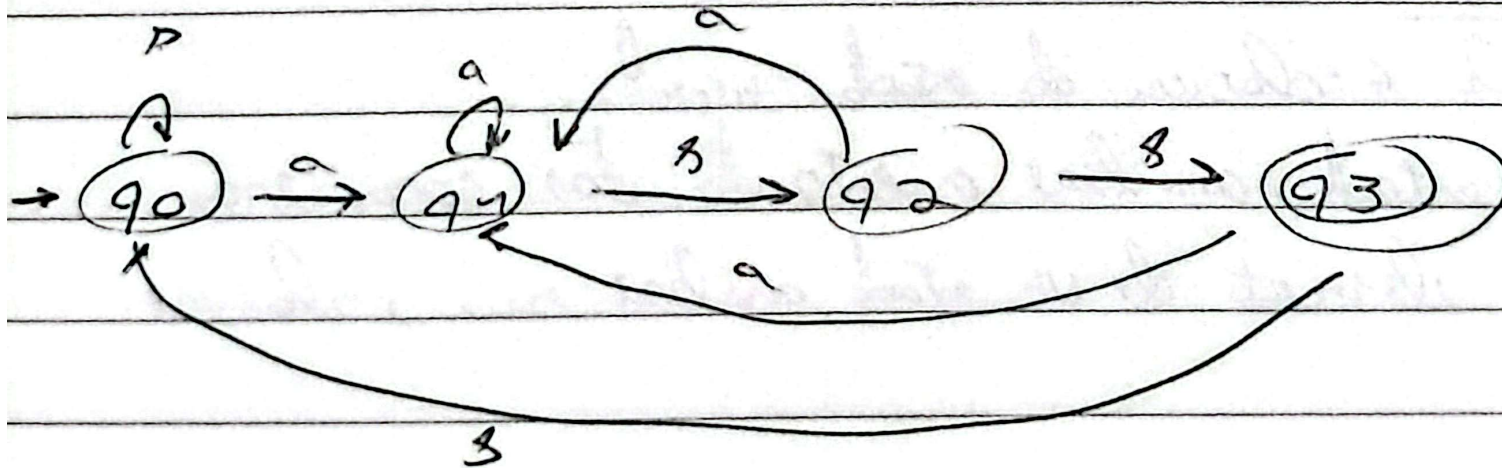
- Linguagem: Conjunto de cadeias.

- Comprimento: Seja $w = aba$, $|w| = 3$.

Autômato finito Determinístico (AFD)

Um AFD é um tupla $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde:

1. Q é o conjunto de estados.
2. Σ é o alfabeto.
3. δ é uma função de transição. $\delta(q_0, a) = q_1$
4. q_0 é o estado inicial.
5. F é o conjunto de estados finais.



$\{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ termina em } abb\}$

Automato finito não determinístico (AFN)

A diferença é que a função de transição pode levar a um conjunto de estados.

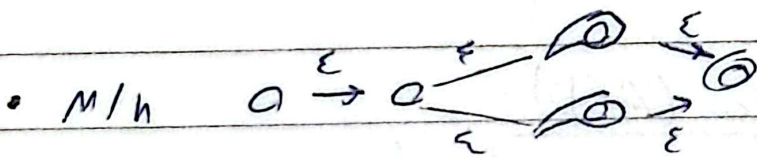
Expressões regulares (ER)

maneira de descrever padrões de cadeias de caracteres

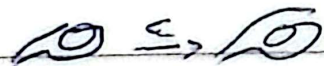
- Para cada símbolo 'a', a expressão regular 'a' o representa.
- $M | N \rightarrow \text{ou}$
- $M \cdot N \rightarrow \text{concatenação}$
- $M^* \rightarrow 0 \text{ ou mais vezes}$

ER para AFN

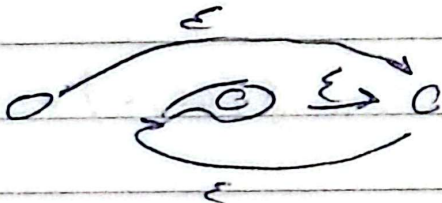
- $a \rightarrow \text{circulo com } a \text{ dentro}$



- $m \cdot n$



- m^*



AFN $\rightarrow$ AFD

1. Começa pelo ϵ -closure do estado inicial
2. Para cada estado, analise a entrada dos caracteres
3. Para cada elemento de um estado, analise seu ϵ -closure.

Gramática livre de contexto (GLC)

↳ modelo de definição de linguagem. GLC permite descrever estruturas de forma hierárquica, formando uma árvore.

- Símbolos terminais: símbolos de alfabeto.
- Símbolos não terminais: que geram produção.

EXEMPLO	
1. $S \rightarrow S, S$	4. $S \rightarrow \text{Print}(L)$
2. $S \rightarrow id = E$	5. $E \rightarrow num$
3. $E \rightarrow id$	6. $E \rightarrow E + E$

Uma linguagem L é dita regular se existe um AFD que a reconhece, e claro, se existe uma expressão regular.

LEMA DO BOMBAMENTO

• Técnica usada para provar que uma linguagem não é regular.

Se L é uma linguagem regular, então existe um número k (independente) tal que, se $S \in L$ e $|S| \geq k$, então S pode ser dividido em 3 partes $S = xyz$ tal que:

1. $xy^iz \in L \quad \forall i \geq 0$

2. $y \neq \epsilon$

3. $|xy| \leq k$

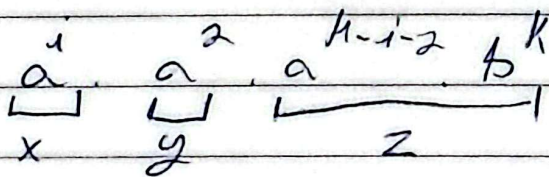
exemplo 1: $L = \{a^i b^j \mid i \geq 0\}$

• Seja L uma linguagem regular aceita pelo AFD A com k estados.

• Seja $S = a^k b^k$, $S \in L$ e $|S| \geq k$.

• Então S pode ser dividido em $S = xyz$ tq ①; ②; ③

Como $|xy| \geq k$, a palavra segue o seguinte formato



Note que $xy^0z = a^i \cdot a^{k-i-2} \cdot b^k = a^{k-2} \cdot b^k \notin L$, pois z tem que ser > 0 .

Portanto, pelo LB, L não é regular.

LEMA DO BOMBAMENTO PARA LLC

Se L é uma linguagem livre de contexto, então existe um número K tal que toda cadeia $S \in L$ com $|S| \geq K$ pode ser escrita da forma $S = a.bcd^i.e$ em que.

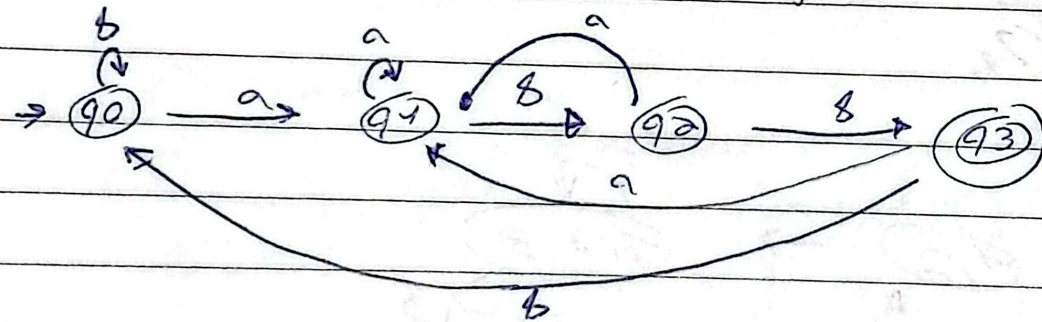
1. $bd \neq \epsilon$

2. $|bcd| \leq K$

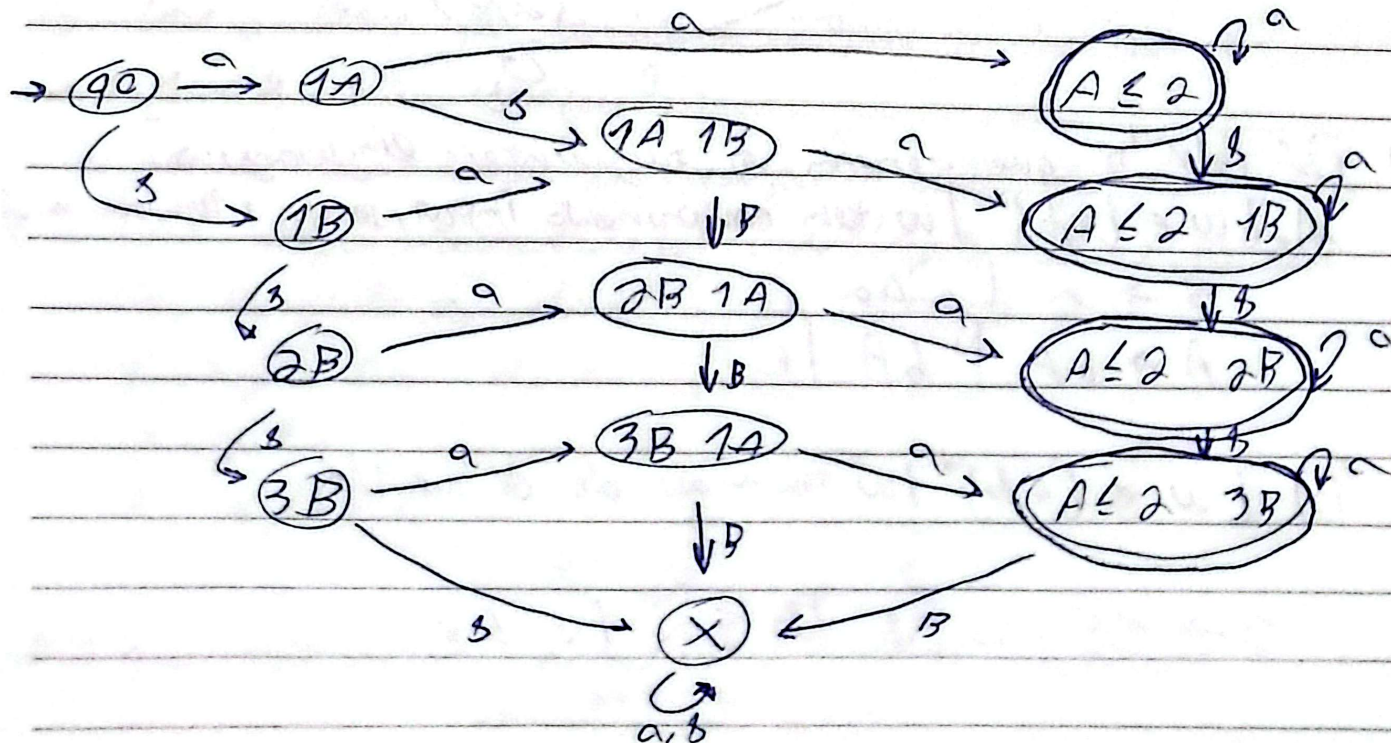
3. $\forall i \geq 0, a b^i c d^i e \in L$

1. Dê diagramas de estado de AFDs para as linguagens:

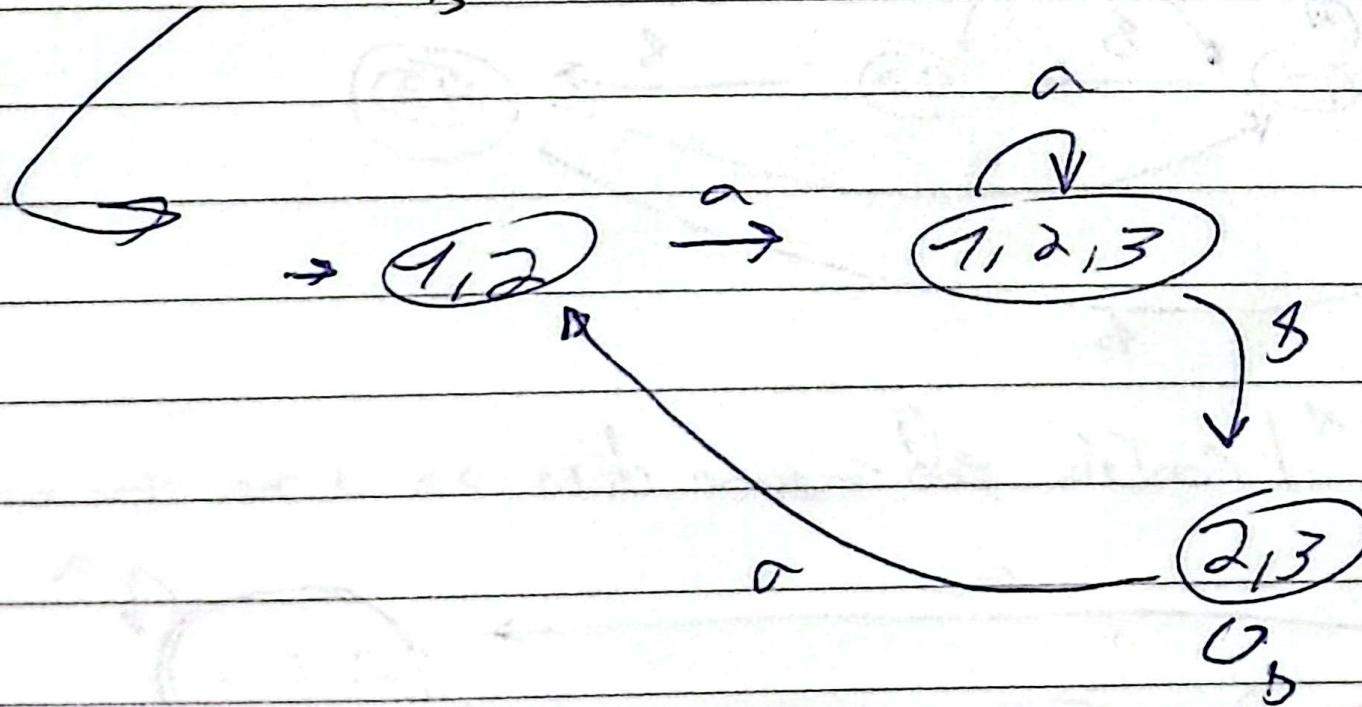
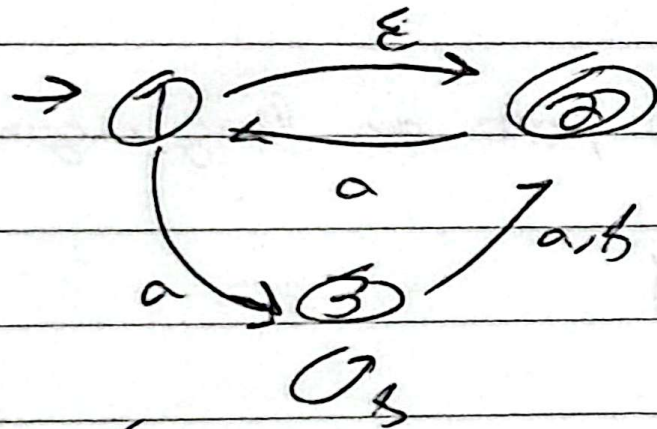
A) $\{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ termina em } abb\}$



B) $\{w \in \{a,b\}^* \mid \text{contém pelo menos dois } a\text{'s e no máximo três } b\text{'s}\}$



3. Use a construção dada para converter a AFN em um AFD.



4. Dê GLC's que gerem as seguintes linguagens.

A) $\{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ tem comprimento ímpar, inicia e termina com } a\}$

$$S \rightarrow a \mid a A a$$

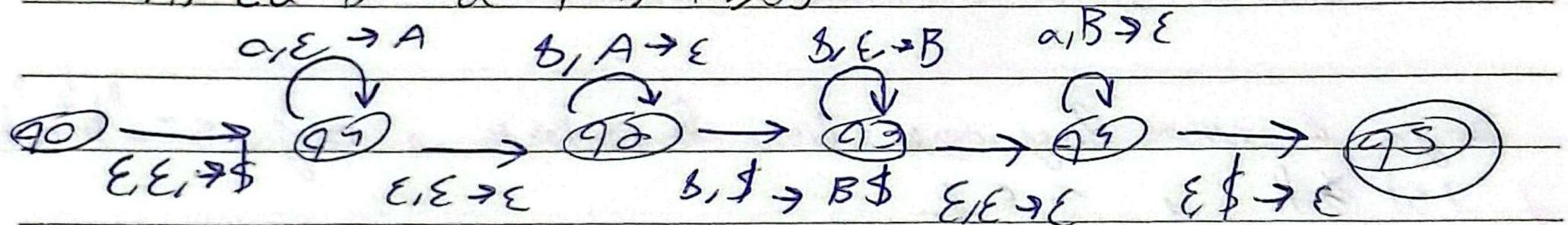
$$A \rightarrow a A \mid b A \mid \epsilon$$

B) $\{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ tem mais } a\text{'s do que } b\text{'s}\}$

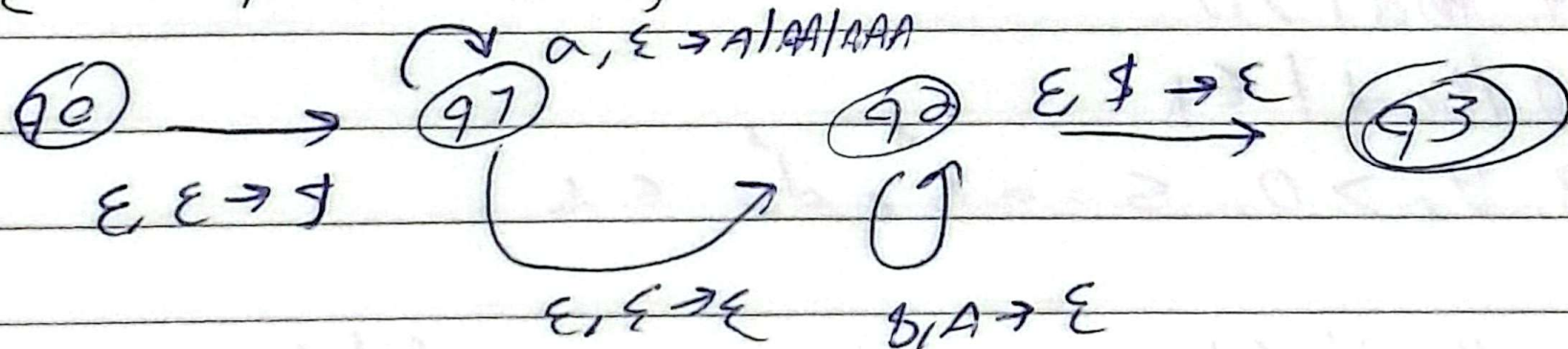
$$S \rightarrow SS \mid a S b \mid b S a \mid a \mid \epsilon$$

5. Dê diagrama de estados de automatas de pilha que reconhecem:

A) $\{a^n b^{n+m} a^m \mid n, m \geq 0\}$



B) $\{a^n b^m \mid n \leq m \leq 3n\}$



6. Use o lema do bombeamento para mostrar que $L = \{a^i b^j c^k \mid i \leq j \leq k\}$ não é regular.

Seja L uma linguagem regular aceita pelo AFD A com n estados. Seja $s = a^n \cdot b^{n+1} \cdot c^{n+2}$, $s \in L$ e $|s| \geq n$.

Então s pode ser dividida em $s = xyz + q$.

1. $xy^i z \in L \quad \forall i \geq 0$

2. $y \neq \epsilon$

3. $|xy| \leq n$

Note que $xy^2z = \overbrace{a^i a^2 a^2 \dots a^{n-i-2}}^x \overbrace{b^{n+1}}^y \overbrace{c^{n+2}}^z$
 $\hookrightarrow a^{n+2} b^{n+1} c^{n+2}$

Como $i > 0$, uma vez que $y \neq \epsilon$, $n+2 \geq n+1$, o que não satisfaz $i \leq j \leq k$. Logo, pelo LB, L não é regular.